様々な微生物の紹介

微生物って何？

人間の肉眼では基本的に見えないほど小さな生物
例）細菌　, 菌類, ウイルス

食品を作るのに欠かせない微生物

- 納豆菌：納豆
- 麹菌：醤油や味噌、甘酒
- 酢酸菌：お酢
- 乳酸菌：チーズやヨーグルト
- 酵母菌：パンの発酵、お酒
- カビ：チーズ、キノコ

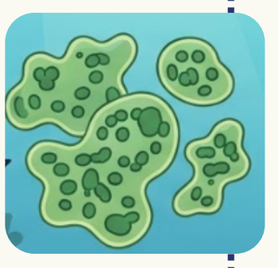


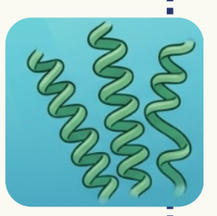
多くの機能を持つ

スーパー微生物！

シアノバクテリア

- 原核生物
- 光合成ができる
  CO_2＋水 → 有機物＋酸素
- 極限環境でも生きる
  例）高温、乾燥、強い紫外線
- 食料としても！
  例）スピルリナなど
- バイオ燃料を生産できる
- 窒素固定(植物の栄養になる)
- CO_2固定(気候変動に効果あり)





食糧不足問題について

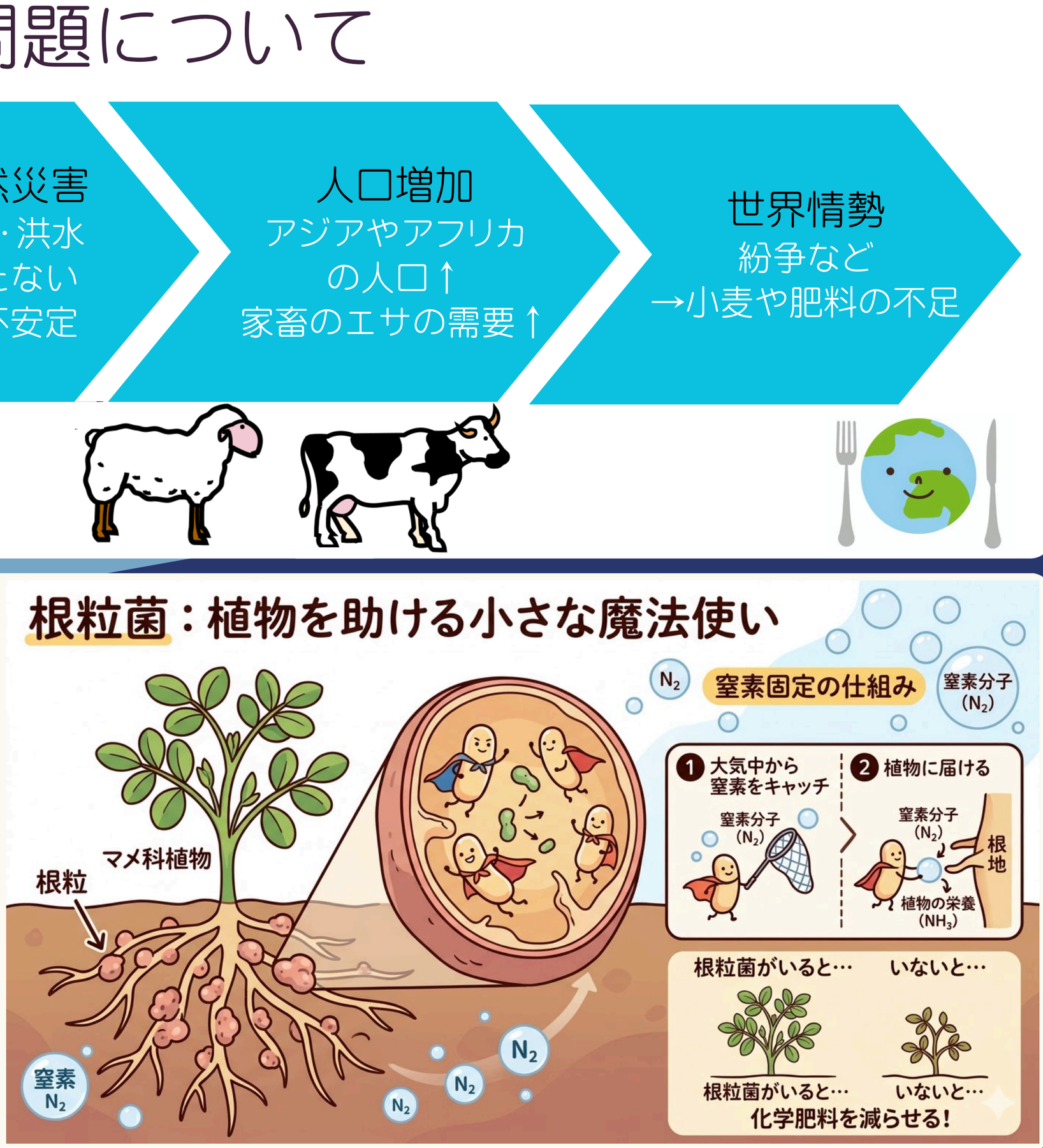
気候変動と自然災害
猛暑・干ばつ・洪水
→作物が育たない
収穫量が不安定

人口増加
アジアやアフリカの人口↑
家畜のエサの需要↑

世界情勢
紛争など
→小麦や肥料の不足

これを解決するために…

リゾビウム(根粒菌)



プラスチックの問題点

使用後、焼却 or 埋め立て or 流出

↓

分解されず、土壌に残る or 海に流出

年数百万トン！

↓

細かく砕かれ、マイクロプラスチックとなる

5mm以下

↓

魚や鳥が誤飲、生態系にも影響



これを解決するために…

微生物での解決策

イデオネラ菌



iGEMでの応用例

PETase：プラスチックを分解する酵素

この酵素を大腸菌などの微生物が体内で作れるように改良

↓

酵素の活性の改良

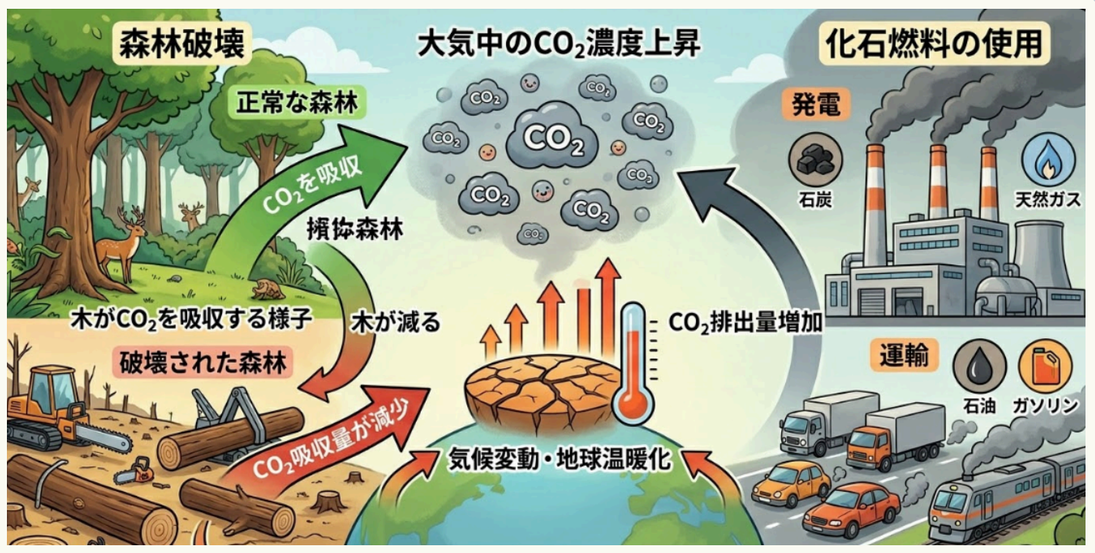
↓

マイクロプラスチックの分解
⇒環境問題の解決へ

地球温暖化（CO_2）

結果・・・

- 気温の上昇
- 異常気象(猛暑、干ばつ、豪雨など)
- 海面上昇
- 生態系への影響



これを解決するために‥

シアノバクテリア



ガルデリア



合成生物学では…

ガルデリアやシアノバクテリアが光合成⇒　大気中のCO_2が減少

↓

この性質を大腸菌などにも応用！

食糧問題の解決！？

ビタミンなども同時に作ることが出来る？！

バイオ燃料にも？！